

# 数值分析 第一章 数值分析与科学计算引论

误差及其来源

- 模型误差: 构造模型与实际问题的.
- 观测误差: 数据测量和实验.
- 截断误差/方法误差: 数值解 与 分析解.  
 $\underbrace{\text{数值解}}_{\text{可以解}} \text{ 与 } \underbrace{\text{分析解}}_{\text{精确解}}$
- 舍入误差: 计算机字长与计算机运算.

绝对误差:  $\epsilon \triangleq \bar{x} - x$   $\epsilon$  可正可负  
 $\bar{x}$  为  $x$  近似值,  $x$  与  $\epsilon$  通常不单独.

若存在  $\epsilon > 0$  使得

$|\epsilon| = |\bar{x} - x| \leq \epsilon$  则  $\epsilon$  为绝对误差限.

$\bar{x}$  误差限为  $\epsilon \rightarrow x = \bar{x} \pm \epsilon$  不唯一, 越小越正.

相对误差:  $\epsilon_r \triangleq \frac{\bar{x} - x}{x}$  或  $\epsilon_r \triangleq \frac{\bar{x} - x}{\bar{x}} = \frac{|\epsilon|}{\bar{x}}$

精确度程度取决于  $\epsilon_r$  大小. 若存在  $\epsilon_r > 0$  st.  $|\epsilon_r| \leq \epsilon_r$  则  $\epsilon_r$  为相对误差限.

有效数字: 从最小有效数字开始向前数, 至第一个非零数字为止.

若  $\frac{1}{2} \times 10^{m-1} \leq |\bar{x} - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}$  则  $\bar{x}$  有  $n$  位有效数字.

四舍五入所得数字都是有效数字, 一个数末尾的 0 不可随意添加或者略.

一般只判断有效数字的最少数 (往往只知道误差上限).

有效数字与相对误差: 有效数字越多  $\Leftrightarrow$  相对误差越小.

四则运算误差估计:  $\epsilon(\bar{x}_1 \pm \bar{x}_2) = \epsilon(\bar{x}_1) \pm \epsilon(\bar{x}_2)$

②  $\epsilon(\bar{x}_1 \bar{x}_2) \leq |\bar{x}_1| \epsilon(\bar{x}_2) + |\bar{x}_2| \epsilon(\bar{x}_1) + \epsilon(\bar{x}_1) \epsilon(\bar{x}_2) \leq |\bar{x}_1| \epsilon(\bar{x}_2) + |\bar{x}_2| \epsilon(\bar{x}_1)$

③  $\epsilon\left(\frac{\bar{x}_1}{\bar{x}_2}\right) \leq \frac{|\bar{x}_1| \epsilon(\bar{x}_1) + |\bar{x}_2| \epsilon(\bar{x}_2)}{|\bar{x}_2|^2}$

单变量可做误差估计:  $\epsilon(f(\bar{x})) \approx |f'(\bar{x})| \epsilon(\bar{x}) \approx |f'(\bar{x})| |\bar{x} - x|$

多变量可做误差估计:  $\epsilon(f(\bar{x})) \approx \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k} \right| \epsilon(\bar{x}_k) \approx \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k} \right| |\bar{x}_k - x_k|$

误差分析: 定性: 原始数据与关系与计算过程产生的误差对最终计算结果的影响. 算法优劣, 问题凶险, 误差不被任意放大即可做计算.

定量.

数值问题良/病态: 良态问题判断: ① 对一个输入数据存在唯一解. ② 问题解关于输入数据连续. 数量关系越小, 误差值越小.

病态问题: 定义: 输入数据微小扰动造成输出数据很大变化.  
 单变量函数条件数:  $C_p(x) \triangleq \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right| = \left| \frac{f(x) - f(x)}{f(x)} \right| / \left| \frac{\Delta x}{x} \right|$   
 $\Delta x = x - \bar{x}$  相对误差.  $\Delta x$  相对误差.  
 $C_p > 10$  认为病态.  $C_p$  个病态越严重.

算法稳定性: 误差不会增长或能得到有效控制  $\rightarrow$  算法稳定.

减小误差危害: ① 避免相近数相减  $\rightarrow$  等价代换

1/2 有理:  $\sqrt{x+4} - \sqrt{x} = \frac{4}{\sqrt{x+4} + \sqrt{x}}$

$1 - \cos(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$

$\ln(x+4) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{4}{x}\right)$

$e^x - 1 = x\left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{n!}x^n\right) \quad |x| \leq 1$

② 避免数量级相差很大的数相除.  $\rightarrow$  两数相除, 将绝对值小的数作为分子.

③ 避免大数吃小数. 计算机精度.

NA  
1. /



④ 求和时从小到大相加.

⑤ 先化简再计算, 避免误差积累.

秦九韶算法:  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ .

多项式

$$= ((\dots ((a_n x + a_{n-1}) x + a_{n-2}) x + \dots) x + a_1) x + a_0$$

迭代法

开方求值.

以直线为例. 牛顿迭代法  $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ .

N/A  
1-2.



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 数值分析. 第四章 插值

## 多项式插值

$[a, b]$  上给定  $n+1$  点  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$  上的函数值  $y_i = f(x_i)$

求次数  $\leq n$  的多项式, 使  $P(x_i) = y_i$ , 得关于系数  $a_0, a_1, \dots, a_n$  的  $(n+1)$  元线性方程组.

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_n x_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_1^n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_n x_n^n = y_n \end{cases} \quad \text{系数矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \quad \text{范德蒙德矩阵.}$$

$$\det A = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \neq 0.$$

$\therefore$  该线性方程组有解存在且唯一  $\therefore$  插值多项式  $P(x)$  存在且唯一

## 拉格朗日插值.

### 1. 线性插值 ( $n=1$ , 一次插值)

$$L_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$

结论.

$$\text{令 } l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$\text{则 } \begin{cases} l_0(x_0) = 1 & l_0(x_1) = 0 \\ l_1(x_0) = 0 & l_1(x_1) = 1 \end{cases}$$

$$f(x) \approx L_1(x) = l_0(x) y_0 + l_1(x) y_1$$

### 2. 抛物线插值 ( $n=2$ , 二次插值)

$$L_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$\text{设 } L_2(x) = l_0(x) y_0 + l_1(x) y_1 + l_2(x) y_2 \quad \text{构造 } \begin{cases} l_i(x_j) = 1 & i=j \\ l_i(x_j) = 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$\text{设 } l_0(x) = A(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\because l_0(x_0) = 1 \quad \text{则 } A = \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \quad l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$\text{同理 } l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \quad l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} y_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} y_2$$

### 3. $n$ 次拉格朗日插值.

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \frac{w_{n+1}(x)}{(x - x_k)} \cdot \frac{1}{w'_{n+1}(x)}$$

$$w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad w'_{n+1}(x) = (x_k - x_0) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \dots (x_k - x_n)$$

### 4. 插值余项和误差估计.

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x)$$

$$\text{若 } \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(\xi)| \leq M \quad |R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |w_{n+1}(x)| \quad \text{通常作为误差估计上限}$$





特别地,  $f(x) = x^k$  ( $k \leq n$  时) 有  $f^{(k)}(x) = k!$ .  $\therefore R_n = 0 = x^k - \sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x)$

则  $x^k = \sum_{i=0}^n x_i^k l_i(x)$ .  $k=0, 1, \dots, n$ .

牛顿插值.

拉格朗日插值增加一个节点, 全部基函数都要重新计算.

设  $p_n(x) = a_0 w_0(x) + a_1 w_1(x) + \dots + a_n w_n(x) \rightarrow$  怎样确定系数  $a_0, a_1, \dots, a_n$ ?  
如何从  $p_n(x)$  得到  $p_{n+1}(x)$ ?

3. 差商 一阶差商  $f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$ . 二阶差商  $f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}$

$f$  关于  $x_0, x_1, \dots, x_k$  的  $k$  阶差商  $f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$

差商性质: 1. 差商可表示为函数值线性组合.

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{w_{k+1}(x_j)} \quad w_{k+1}(x_j) = \prod_{i=0, i \neq j}^k (x_j - x_i)$$

2. 差商的值与节点顺序无关.

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

$$= \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_k] - f[x_0, x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}}$$

3. 差商与阶数关系: 若  $f$  在  $[a, b]$  上具有  $k$  阶导数, 则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ , st.

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

4. 线性差商关系.

$$f(x) = af_1(x) + bf_2(x) \Rightarrow f[x_0, x_1, \dots, x_k] = af_1[x_0, \dots, x_k] + bf_2[x_0, \dots, x_k]$$

牛顿插值步骤: ① 列差商表.

② 列  $n$  次牛顿插值多项式

$$f(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x-x_0)\dots(x-x_{n-1})$$

$+ f[x_0, x_0, \dots, x_n](x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1}) R_{n+1}(x)$  插值余项

由  $N_n(x) \equiv L_n(x)$   $\therefore$  两余项也相同

$$f[x_0, x_0, \dots, x_n] w_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} w_{n+1}(x) \Rightarrow f[x_0, x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$$

增加一个节点时, 牛顿插值公式在原来基础上加一项. 可灵活增加节点

增加节点时, 对原有插值节点无影响



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 等距牛顿插值

等距节点:  $x_i = x_0 + ih$ .  $h$  为步长.  $h > 0$

可使用差分简化 Newton 插值公式

定义向前差分(差分):  $-$  阶  $\Delta f_i = f(x_i + h) - f(x_i)$ .  $=$  阶:  $\Delta^2 f_i = \Delta(\Delta f_i) = \Delta f_{i+1} - \Delta f_i$

$n$  阶  $\Delta^n f_i = \Delta(\Delta^{n-1} f_i) = \Delta^{n-1} f_{i+1} - \Delta^{n-1} f_i$

定义  $I f_i = f_i$   $E f_i = f_{i+1}$ . 则  $\Delta f_i = E f_i - I f_i = (E - I) f_i$

$$\Delta^n f_i = (E - I)^n f_i = \left[ \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k E^{n-k} \right] f_i = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} f_{i+n-k}$$

$$\text{反之 } f_{i+n} = E^n f_i = (I + \Delta)^n f_i = \left[ \sum_{k=0}^n C_n^k \Delta^k \right] f_i \quad (\Delta^0 f_i = f(x_i))$$

$$\text{则: } f[x_k, x_{k+1}] = \frac{\Delta f_k}{h} \quad f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] = \frac{\frac{\Delta f_k}{h} - \frac{\Delta f_{k+1}}{h}}{2h} = \frac{\Delta^2 f_k}{2h^2}$$

$$f[x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+m}] = \frac{1}{m!} \frac{\Delta^m f_k}{h^m} \quad m=1, 2, 3, \dots$$

$$\begin{aligned} \Delta^m f_k &= m! f[x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+m}] h^m \therefore f[x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+m}] = \frac{\Delta^m f_k}{m! h^m} \\ &= m! h^m \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!} \quad (f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}) \\ &= h^m \cdot f^{(m)}(\xi). \end{aligned}$$

步骤: ① 列差分表.

② 列牛顿向前插值公式(用向前差分表示等距牛顿插值公式)

$$N_n(x) = a_0 w_0(x) + a_1 w_1(x) + \dots + a_n w_n(x). \quad a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{\Delta^k f_0}{k! h^k}.$$

设  $x = x_0 + th$ .

$$\begin{aligned} \text{得牛顿前插公式 } N_n(x) &= f_0 + \frac{\Delta^1 f_0}{1! h^1} (x - x_0) + \frac{\Delta^2 f_0}{2! h^2} (x - x_0)(x - x_1) + \dots + \frac{\Delta^n f_0 (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})}{n! h^n} \\ &= f_0 + \frac{t}{1!} \Delta f_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!} \Delta^n f_0. \end{aligned}$$

$$\text{余项 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} t(t-1)\dots(t-n) h^{n+1}. \quad \xi_x \in (x_0, x_n).$$

$$\begin{aligned} \text{向后差分: } \nabla f_i &= f(x_i) - f(x_{i-1}) \quad \nabla^k f_i = \nabla(\nabla^{k-1} f_i) = \nabla^{k-1} f_i - \nabla^{k-1} f_{i-1} \quad (k=1, 2, \dots) \\ \nabla^0 f_i &= f(x_i). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{中心差分: } \delta f_i &= f(x_i + \frac{h}{2}) - f(x_i - \frac{h}{2}) \quad \delta^0 f_i = f(x_i) \\ \delta^k f_i &= \delta^{k-1} f_{i+\frac{1}{2}} - \delta^{k-1} f_{i-\frac{1}{2}} \quad (k=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

1/8  
2.3.



Hermite 插值. 插值点和若干阶导数值重合.

系商重要性质: 重节点系商

$$f[x_0, x_0] = f'(x_0), \quad f[x_0, x_0, x_0] = \frac{1}{2} f''(x_0)$$

$$n \text{ 个重节点系商 } f[x_0, x_0, \dots, x_0] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0).$$

牛顿插值公式:  $N_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n] w_n(x).$

余项:  $R_n(x) = f[x_0, x_0, \dots, x_n] w_{n+1}(x).$

令  $x_i \rightarrow x_0$ .  $T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$  Taylor 插值.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

Taylor 插值就是一个节点  $x_0$  上取  $n$  次 Hermite 插值.

三节点 Hermite 插值 牛顿插值思想

节点:  $x_0, x_1, x_2$ .

条件:  $P(x_i) = f(x_i) \quad i=0, 1, 2 \quad P'(x_1) = f'(x_1).$

设  $p(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \alpha(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2).$

由  $P'(x_1) = f'(x_1)$  得:  $\alpha = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1-x_0)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}.$

$\therefore$  插值节点类似于  $x_0, x_1, x_1, x_2$ .

$\therefore R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)(x-x_1)^2(x-x_2).$   $\xi$  位于由  $x_0, x_1, x_2$  界定的范围

Lagrange 余项插值类似.

两节点 Hermite 插值. Lagrange 插值思想.

节点:  $x_0, x_1$ .

条件:  $P(x_i) = f(x_i) = y_i \quad i=0, 1 \quad P'(x_i) = f'(x_i) = m_i \quad i=0, 1$

设  $H_3(x) = a_0 \alpha_0(x) + a_1 \alpha_1(x) + b_0 \beta_0(x) + b_1 \beta_1(x).$

$= y_0 \alpha_0(x) + y_1 \alpha_1(x) + m_0 \beta_0(x) + m_1 \beta_1(x).$

$$\alpha_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 \quad \alpha_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$\beta_0(x) = (x-x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 \quad \beta_1(x) = (x-x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$H_3(x) = y_0 \left(1 + 2 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 + y_1 \left(1 + 2 \frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2 + m_0 (x-x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2 + m_1 (x-x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

余项  $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^2 (x-x_1)^2$

N/A  
2.4.



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



## 分段低次插值.

### 分段线性插值.

$$I_h(x) = y_k \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + y_{k+1} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

$$|R(x)| = |f(x) - I_h(x)| \leq \max_k \left| \frac{f''(\xi_k)}{2!} (x - x_k)(x - x_{k+1}) \right| \leq \frac{M_2}{8} h^2. \quad M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$$

$h \rightarrow 0, R(x) = f(x) - I_h(x) \rightarrow 0$ .  $I_h(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛于  $f(x)$ .

但  $I_h(x)$  在节点不光滑. 只保证函数整体连续.

### 分段三次 Hermite 插值.

$$I_h(x) = y_k \left(1 + 2 \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right)^2 + y_{k+1} \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2$$

$$+ m_k (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}\right)^2 + m_{k+1} (x - x_{k+1}) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}\right)^2$$

$$|R(x)| = |f(x) - I_h(x)| \leq \max_k \left| \frac{f^{(4)}(\xi_k)}{4!} (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2 \right| \leq \frac{M_4}{384} h^4.$$

效果比分段线性插值好, 但公式复杂, 需要函数额外信息.

保证函数整体一阶连续光滑.

$$M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|.$$

$$h = \max_{0 \leq k \leq n-1} |x_{k+1} - x_k|$$

### 三次样条插值. 保证函数整体二阶光滑

三次样条函数:  $S(x) \in C^2[a, b]$ , 且在每个小区间上是三次多项式

同时满足  $S(x_k) = f(x_k) = y_k$  则  $S(x)$  为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上三次样条插值函数

$$\text{设 } S(x) = \begin{cases} S_0(x) & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots \\ S_{n-1}(x) & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

$S_k(x)$  均为三次多项式

$$S_k(x_k) = y_k, \quad S_{k+1}(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$

$$S(x) \in C^2[a, b] \Rightarrow S'_{k-1}(x_k^-) = S'_k(x_k^+).$$

$$S''_{k-1}(x_k^-) = S''_k(x_k^+).$$

每个  $S_k(x)$  均为三次多项式 4 个待定系数. 共  $4n$  个系数.

$4n - 2n - 2(n-1) = 2$ . 还缺 2 个方程.  $\rightarrow$  3) 出边界条件.

$$\text{设 } S''(x_k) = M_k. \quad \text{则 } S''(x_{k+1}) = M_{k+1}.$$

$$\text{由线性插值公式 } S'_k(x) = \frac{x_{k+1} - x}{h_k} M_k + \frac{x - x_k}{h_k} M_{k+1} \quad h_k = x_{k+1} - x_k.$$

$$\text{积分, 得: } S_k(x) = \frac{(x_{k+1} - x)^3}{6h_k} M_k + \frac{(x - x_k)^3}{6h_k} M_{k+1} + C_1 x + C_2.$$

代入插值条件  $S_k(x_k) = y_k, S_k(x_{k+1}) = y_{k+1} \rightarrow \# C_1, C_2$ .

$$\text{得 } S_k(x) = \frac{(x_{k+1} - x)^3}{6h_k} M_k + \frac{(x - x_k)^3}{6h_k} M_{k+1} + \left(y_k - \frac{M_k h_k^3}{6}\right) \frac{x_{k+1} - x}{h_k} + \left(y_{k+1} - \frac{M_{k+1} h_k^3}{6}\right) \frac{x - x_k}{h_k} \quad (k=0, 1, \dots, n-1).$$

NA  
2.5



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

代入插值条件  $S'_{k-1}(x_k^-) = S'_k(x_k^+)$  得:

$$\frac{h_{k-1}}{h_{k-1}+h_k} M_{k-1} + 2M_k + \frac{h_k}{h_{k-1}+h_k} M_{k+1} = \frac{b(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k])}{h_{k-1}+h_k} \quad d_k = b[f[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}]]$$

$$\lambda_k M_{k-1} + 2M_k + \lambda_k M_{k+1} = d_k \quad \lambda_k + \lambda_k = 1$$

也可写为:  $h_{k-1} M_{k-1} + 2(h_{k-1} + h_k) M_k + h_k M_{k+1} = b(f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k])$

第一步边界条件  $S'(x_0^+) = f_0'$   $S'(x_n^-) = f_n' \Rightarrow S_0'(x_0^+) = f_0'$   $S_{n-1}'(x_n^-) = f_n'$

$$2M_0 + M_1 = b((y_1 - y_0)/(h_0 - f_0')/h_0) \quad d_0$$

$$M_{n-1} + 2M_n = b(f_n' - (y_n - y_{n-1})/h_{n-1})/h_{n-1} \quad d_n$$

与前面的  $n-1$  个方程联立可得

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \mu_2 & 2 & \lambda_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad n+1 \text{ 阶三对角方程组}$$

第二步边界条件  $S''(x_0^+) = f_0''$   $S''(x_n^-) = f_n'' \Rightarrow M_0 = f_0''$ ,  $M_n = f_n''$

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & & & \mu_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 - \mu_1 f_0'' \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} - \lambda_{n-1} f_n'' \end{bmatrix} \quad n-1 \text{ 阶三对角方程组}$$

第三步边界条件  $S'(x_0^+) = S'(x_n^-)$   $S''(x_0^+) = S''(x_n^-) \Rightarrow M_0 = M_n$ ,  $\lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n$

$$\lambda_n = h_0/(h_0+h_{n-1}), \mu_n = h_{n-1}/(h_0+h_{n-1}) \quad d_n = b(f[x_0, x_1] - f[x_{n-1}, x_n])/(h_0+h_{n-1})$$

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad n \text{ 阶线性方程组}$$

性质: 三阶线性方程组都有唯一解

步骤: ①  $M_0, M_1, \dots, M_n$  为初值  
② 求解方程组  
③  $M_0 \sim M_n$  代入  $S_k(x)$ , 给出  $S(x)$

1/10  
2.6



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



误差估计

设  $f(x) \in C^4[a, b]$ ,  $S(x)$  满足第一类边界条件

则有:  $\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - S(x)| \leq \frac{5}{384} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| h^4.$

$|f'(x) - S'(x)| \leq \frac{1}{24} h^3.$

$|f''(x) - S''(x)| \leq \frac{3}{8} h^2.$

$h = \max_{0 \leq k \leq n-1} h_k.$

$= \max_{0 \leq k \leq n-1} |x_{k+1} - x_k|.$

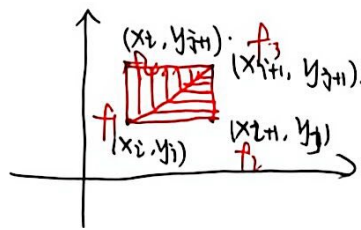
## 二维插值

已知  $n$  个节点  $(x_i, y_i, z_i)$  且  $(x_i, y_i)$  互不相同, 构造二元函数  $z = f(x, y)$  通过全部节点.

即  $f(x_i, y_i) = z_i$  再用  $f(x, y)$  算插值  $z^* = f(x^*, y^*)$ .

最近邻插值: 与被插值点最邻近的节点的函数值即为所求

分片线性插值:



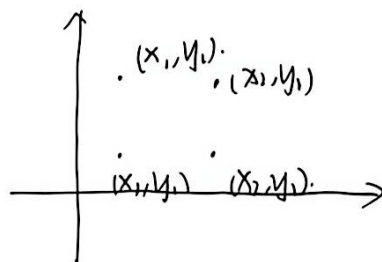
$f(x, y) = Ax + By + C.$

II  $y = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} (x - x_i).$

$f(x, y) = f_1 + (f_2 - f_1)(x - x_i) + (f_3 - f_1)(y - y_i).$

III  $f(x, y) = f_1 + (f_4 - f_1)(y - y_i) + (f_3 - f_1)(x - x_i).$

双线性插值:  $f(x, y) = (ax + b)(cy + d)$  节点函数值代入.



NA  
2.7



# 数值分析 第三章 函数逼近

范数与内积范数线性空间 <sup>定义</sup> 定义了范数和线性空间

范数满足条件: ①  $\|x\| \geq 0$ , 等号当且仅当  $x=0$  成立 (正定性)

②  $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$ ,  $\forall \alpha \in F$  (正齐次性)

③  $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ,  $\forall x, y \in S$  (三角不等式)

$C[a, b]$  上的常用范数 设  $f(x) \in C[a, b]$

1-范数  $\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$

2-范数  $\|f\|_2 = \left( \int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$

$\infty$ -范数  $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$

线性空间  $R^n$  上的常用范数  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

1-范数  $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

2-范数  $\|x\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$

$\infty$ -范数  $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

内积与内积空间 <sup>定义</sup> 定义了内积和线性空间

内积满足条件: ①  $(x, y) = (y, x)$

②  $(\alpha x, y) = \alpha (x, y)$

③  $(x+y, z) = (x, z) + (y, z)$

④  $(x, x) \geq 0$  等号当且仅当  $x=0$  时成立

$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in R^n$   $y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T \in R^n$  定义  $(x, y) = y^T x = \sum_{i=1}^n x_i y_i$

$\therefore (x, y)$  是  $R^n$  上的内积, 因此  $R^n$  是一个欧氏空间, 这种形式定义的内积称为欧氏内积  
定义在实数域上的内积空间

实数域  $(x, y) = y^T x = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  复数域  $(x, y) = \overline{y}^T x = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$

$f(x), g(x) \in C[a, b]$   $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$

$$G = \begin{bmatrix} (u_1, u_1) & (u_1, u_2) & \dots & (u_1, u_n) \\ (u_2, u_1) & (u_2, u_2) & \dots & (u_2, u_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (u_n, u_1) & (u_n, u_2) & \dots & (u_n, u_n) \end{bmatrix}$$

正交 定义:  $(u, v) = 0$  垂直概念和对应

设  $u_1, u_2, \dots, u_n \in S$  则  $u_1, u_2, \dots, u_n$  线性无关  $\Leftrightarrow$  Gram 矩阵非奇异  $\Leftrightarrow$  Gram 矩阵可逆  $\det G \neq 0$

内积与范数: 任意一个内积都可以定义一个范数  $\|u\| = (u, u)^{\frac{1}{2}}$   
由内积定义的范数

标准内积  $(x, x)^{\frac{1}{2}} = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_2$

带权内积: 对  $\forall x, y \in R^n$

$(x, y)_w = \sum_{i=1}^n w_i x_i y_i$   
权函数

权函数:

条件: ① 对任意非负整数  $k$ ,  $\int_a^b x^k w(x) dx$  存在且有限

② 对  $[a, b]$  上任意非负连续函数  $g(x)$ , 若  $\int_a^b g(x) w(x) dx = 0$ , 则  $w(x) = 0$

则称  $w(x)$  是  $[a, b]$  上的一个权函数

$[a, b]$  可有限可无限  $a$  可以为  $-\infty$ ,  $b$  可以为  $+\infty$  权函数与定义区间相关

$[-1, 1]$  上  $w(x) = 1$   $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$[0, +\infty)$  上  $w(x) = e^{-x}$

$(-\infty, +\infty)$  上  $w(x) = e^{-x^2}$

NA

3.1



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

$$\text{则 } (f, g)_w = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx.$$

$$\text{该带权内积下的带权内积范数为 } \|f\|_w = (f, f)_w = \left( \int_a^b w(x) f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

$w(x) \equiv 1$  时 内积范数为  $f(x)$  范数.

推论 设  $\varphi_1(x), \varphi_2(x) \dots \varphi_n(x) \in C[a, b]$ , 则  $\varphi_1(x), \varphi_2(x) \dots \varphi_n(x)$  线性无关

$\Downarrow$   
Gram矩阵非奇异  $\Leftrightarrow$  Gram矩阵可逆  $\Leftrightarrow \det G \neq 0$

$$G = \begin{bmatrix} (\varphi_1, \varphi_1) & (\varphi_1, \varphi_2) & \dots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ (\varphi_2, \varphi_1) & (\varphi_2, \varphi_2) & \dots & (\varphi_2, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_1) & (\varphi_n, \varphi_2) & \dots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix}$$

## 矩阵特征值与谱半径

$$A \in C^{n \times n} \quad \lambda \in C \quad x, y \in C^n \quad \text{使得 } Ax = \lambda x \quad y^* A = \lambda y^*$$

则  $\lambda$  是  $A$  特征值,  $x$ :  $A$  对应于  $\lambda$  的特征向量  $y$ :  $A$  对应于  $\lambda$  的左特征向量

$(\lambda, x)$ :  $A$  的一个特征对

$A$  是实阵才有特征值, 特征向量.

实矩阵特征值和特征向量可能是复的

$n$  阶矩阵  $\Leftrightarrow n$  个特征值

特征值有代数重数和几何重数, 几何重数  $\leq$  代数重数

相似变换不改变特征值, 合同变换不改变惯性指数.

复矩阵特征值

$A$  与  $A^T$  特征值相同, 特征向量相同

$A$  与  $A^{-1}$  特征值为倒数, 特征向量相同

$A$  与  $P(A)$  特征值为  $\lambda$  和  $P(\lambda)$ , 特征向量相同

$$\text{谱半径 } A \in C^{n \times n} \quad \rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| \text{ 为谱半径}$$

$$\sigma(A) \text{ 为 } A \text{ 谱 } \sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} \text{ 所有特征值的集合}$$

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n.$$

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$$

特征值分解.

$A \in C^{n \times n}$ , 若存在非奇异矩阵  $X \in C^{n \times n}$ , 使:

$$X^{-1} A X = \Lambda \text{ 对角矩阵 则称 } A \text{ 可对角化, 对角线元素即为特征值}$$

特征值估计. Bendixson定理

$$\text{对任意矩阵 } A \in C^{n \times n}, \text{ 记 } H_A = \frac{1}{2}(A + \bar{A}) \quad S_A = \frac{1}{2}(A - \bar{A}) \quad \bar{A}: \text{共轭.}$$

$$\text{则 } (H_A)^* = H_A, (S_A)^* = -S_A$$

$A$  的 Hermite 部分  $\quad$  斜 Hermite 部分

$$\lambda_{\min}(H_A) \leq \text{Re}(\lambda(A)) \leq \lambda_{\max}(H_A) \quad \lambda_{\min}(-i S_A) \leq \text{Im}(\lambda(A)) \leq \lambda_{\max}(-i S_A)$$

实部

虚部

向量范数与矩阵范数.

向量范数定义: ①  $f(x) \geq 0$ , 等号当且仅当  $x=0$  成立. 正定性

②  $f(\alpha x) = |\alpha| f(x)$  正齐次性.

③  $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$  三角不等式

$$1\text{-范数} = |\lambda_1| + |\lambda_2| + \dots + |\lambda_n|$$

$$2\text{-范数} = \sqrt{|\lambda_1|^2 + |\lambda_2|^2 + \dots + |\lambda_n|^2}$$

$$\infty\text{-范数} = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$$

1/8  
3.2



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



范数等价性: 存在正数  $C_1, C_2$ , 使得:

$$C_1 \|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq C_2 \|x\|_\alpha$$

特别地:  $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_\alpha \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\alpha$$

柯西-施瓦茨不等式  $|(x, y)| \leq (x, x) \cdot (y, y)$

矩阵范数:  $f(A) \geq 0$  等号当且仅当  $A=0$  成立.

$$f(\alpha A) = |\alpha| f(A)$$

$$f(A+B) \leq f(A) + f(B)$$

相容矩阵范数:  $f(AB) \leq f(A) f(B)$ .

算子范数:  $\|A\|_v = \max_{x \neq 0} \left( \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} \right) = \max_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v$ .

$$1\text{-范数 (列范数)} \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\infty\text{-范数 (行范数)} \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$2\text{-范数 (谱范数)} \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$$

$$F\text{-范数} \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

矩阵范数等价性: 定义在  $\mathbb{R}^{n \times n}$  上所有范数等价

$$\text{特别地: } \frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_2 \leq \|A\|_1 \leq \sqrt{n} \|A\|_2$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_2 \leq \|A\|_\infty \leq \sqrt{n} \|A\|_2$$

$$\frac{1}{n} \|A\|_\infty \leq \|A\|_1 \leq n \|A\|_\infty$$

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_1 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_1$$

对称正定矩阵

$$A \text{ 半正定} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(x^T A x) \geq 0$$

$$\text{正定} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(x^T A x) > 0$$

$$A \text{ Hermite 半正定} \Leftrightarrow A \text{ Hermite 且半正定}$$

$$A \text{ Hermite 正定} \Leftrightarrow A \text{ Hermite 且正定}$$

$$A \text{ 正定/半正定} \Leftrightarrow H = \frac{1}{2} (A + A^*) \text{ 正定/半正定. } \text{ 复.}$$

$$\Leftrightarrow x^T A x \geq 0 \text{ 实.}$$

NA  
3.3



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

函数逼近: 给定  $f(x)$ , 在某个简单函数类  $\mathcal{P}$  中找  $p(x)$ , 使  $p(x)$  在某种度量下距  $f(x)$  最近

Weierstrass 定理: 设  $f(x) \in C[a, b]$ , 对  $\forall \epsilon > 0$  总存在一个多项式  $p(x)$ , 使得

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)| < \epsilon \quad \text{在 } [a, b] \text{ 上一致收敛}$$

最佳函数逼近:  $\|f(x) - g^*(x)\| = \min_{g \in \mathcal{G}} \|f(x) - g(x)\|$

逼近函数:  $g^*(x)$  为多项式, 那么即为最佳逼近多项式

最佳平方逼近多项式:  $\|f(x) - p^*(x)\|_2 = \min_{p(x) \in H_n} \|f(x) - p(x)\|_2$

最佳一致逼近多项式:  $\|f(x) - p^*(x)\|_\infty = \min_{p(x) \in H_n} \|f(x) - p(x)\|_\infty$

不同范数定义  
不同最佳逼近方式

函数正交:  $f(x), g(x) \in C[a, b]$ ,  $\rho(x)$  为  $[a, b]$  上权函数.

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0 \quad \text{则 } f(x), g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上带权 } \rho(x) \text{ 正交}$$

正交函数族:  $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x), \dots \in C[a, b]$ ,  $\rho(x)$  是  $[a, b]$  上的权函数.

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ A_i \neq 0 & i = j \end{cases}$$

则称  $\{\varphi_k(x)\}$  是  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  的正交函数族.

若所有  $A_i = 1$  则为标准正交函数族

若  $\varphi_k(x)$  是  $k$  次多项式, 则称  $\{\varphi_k\}_{k=0}^\infty$  为  $[a, b]$  上带权正交,  $\varphi_k(x)$  为  $k$  次正交多项式

正交多项式的性质:

①  $H_n$  为所有次数不超过  $n$  的多项式组成的线性空间, 则

$\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$  构成  $H_n$  的一组基

② 对  $p(x) \in H_{n-1}$ , 有

$$(p(x), \varphi_n(x)) = \int_a^b \rho(x) p(x) \varphi_n(x) dx = 0 \quad \varphi_n \text{ 与所有次数小于 } n \text{ 的多项式正交}$$

③  $\varphi_n(x)$  在  $(a, b)$  内有  $n$  个不同的零点.

④ 三递推公式

$$\varphi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n) \varphi_n(x) + \beta_n \varphi_{n-1}(x) \quad \alpha_n = \frac{(x \varphi_n, \varphi_n)}{(\varphi_n, \varphi_n)} \quad \beta_n = \frac{(\varphi_n, \varphi_n)}{(\varphi_{n-1}, \varphi_{n-1})}$$

$$\varphi_0 = 1, \varphi_{-1} = 0$$

勒让德多项式:  $[-1, 1]$  上带权  $\rho(x) = 1$  的正交多项式

$$P_0(x) = 1, \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad x \in [-1, 1] \quad n = 1, 2, \dots$$

$P_n(x)$  有  $n$  个实根, 系数  $\frac{2n!}{2^n (n!)^2}$

$$P_n^*(x) = \frac{n!}{2^n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad P_n^*(x) \text{ 是有 } n \text{ 个实根, 系数为 } 1 \text{ 的勒让德多项式}$$

$$\begin{cases} P_0(x) = 1 \\ P_1(x) = x \\ P_2(x) = (3x^2 - 1)/2 \\ P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2 \end{cases}$$

NA

3.4



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

勒让德多项式的性质:

① 正交性.

$$(P_n, P_m) = \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1} & m = n \end{cases}$$

② 奇偶性

$$P_n(x) = (-1)^n P_n(x) \quad P_m(x) \text{ 仅含偶次幂}, P_{2n+1}(x) \text{ 仅含奇次幂}.$$

③ 递推公式

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \quad n=1, 2, 3.$$

$$\text{其中 } P_0(x) = 1 \quad P_1(x) = x$$

④  $P_n(x)$  在  $(-1, 1)$  内有  $n$  个不同零点

$P_n(x)$  零点都在  $(-1, 1)$  内,  $P_n(x)=0$  根都是实数

切比雪夫多项式:  $[-1, 1]$  上带权  $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  的正交多项式

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1] \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$T_n(x)$  为  $x^n$  系数为  $2^{n-1}$ ,  $|T_n(x)| \leq 1$ .

$$\tilde{T}_n(x) = \frac{T_n(x)}{2^{n-1}} \quad \text{则 } \tilde{T}_n(x) \text{ 为首项系数为 1 的切比雪夫多项式}$$

$$\begin{cases} T_0(x) = 1 \\ T_1(x) = x \\ T_2(x) = 2x^2 - 1 \\ T_3(x) = 4x^3 - 3x \end{cases}$$

切比雪夫多项式性质

① 正交性

$$(T_n, T_m) = \int_{-1}^1 T_n(x) T_m(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \\ \pi & m = n = 0 \end{cases}$$

② 奇偶性

$$T_n(x) = (-1)^n T_n(x) \quad T_{2n}(x) \text{ 仅含偶次}, T_{2n+1}(x) \text{ 仅含奇次}$$

③ 递推公式

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad T_0(x) = 1 \quad T_1(x) = x$$

④  $T_n(x)$  在  $(-1, 1)$  内有  $n$  个不同零点.

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right) \quad k=1, 2, \dots, n.$$

零点都在  $(-1, 1)$  内  $T_n(x)$  的根都是实数

N/A  
3.5



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



⑤  $T_n(x)$  在  $(-1, 1)$  内有  $(n+1)$  个不同极值点.

$$\tilde{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}, \quad k=0, 1, \dots, n.$$

定理: 记  $\tilde{H}_n$  为有项数为 1 的  $n$  次多项式组成的集合, 对  $\forall p(x) \in \tilde{H}_n$ , 都有

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| \leq \max_{-1 \leq x \leq 1} |p(x)| \quad \text{且} \quad \max_{-1 \leq x \leq 1} |\tilde{T}_n(x)| = \frac{1}{2^{n-1}}$$

等价描述:  $\|\tilde{T}_n(x)\|_\infty \leq \|p(x)\|_\infty \quad \forall p(x) \in \tilde{H}_n$

即  $\tilde{T}_n(x)$  在集合  $\tilde{H}_n$  中无穷范数最小  $\tilde{T}_n(x) = \arg \min_{p \in \tilde{H}_n} \|p(x)\|_\infty$

这里的无穷范数指  $[-1, 1]$  上的无穷范数

结论所推广为: 在所有次数不超过  $n$  的有项数为 1 的多项式中,  $\tilde{T}_n(x)$  无穷范数最小

可用于计算  $n$  次多项式在  $[-1, 1]$  上取  $(n+1)$  次最佳一致逼近多项式,

记为  $f(x)$

则  $[-1, 1]$  上取  $(n+1)$  次最佳一致逼近多项式为  $f(x) - \alpha_n \tilde{T}_n(x)$

切比雪夫多项式插值

$$\text{插值误差 } |R_n(x)| = |f(x) - L_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)| \quad (M_{n+1} = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)|).$$

$$\text{即} \quad \|f(x) - L_n(x)\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}(x)\|_\infty = \frac{M_{n+1}}{2^n (n+1)!}$$

若在  $\omega_{n+1}(x)$  中, 插值节点  $x_0, x_1, \dots, x_n$  是  $\tilde{T}_{n+1}(x)$  的  $(n+1)$  个零点.

则  $\omega_{n+1}(x)$  就是  $\tilde{T}_{n+1}(x)$  (切  $(n+1)$  次多项式)

$\therefore \tilde{T}_{n+1}(x)$  在集合  $\tilde{H}_{n+1}$  中无穷范数最小.

$\therefore$  误差最小, 总体插值误差最小.  $\|\omega_{n+1}(x)\|_\infty = \frac{1}{2^n}$

$f(x)$  在一般区间  $[a, b]$  上切比雪夫多项式插值.

① 变量替换  $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2}$

② 插值节点  $x_k = \frac{b-a}{2} \cos \frac{2k+1}{2(n+1)}\pi + \frac{b+a}{2}$ .

③ 用插值节点进行插值 (只是节点改变, 插值方法不变)

④ 插值整体误差  $\|f(x) - L_n(x)\|_\infty \leq \frac{1}{2^n (n+1)!} \times \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{n+1}} \|f^{(n+1)}(x)\|_\infty$

## 其他正交多项式

### 1. 第一类切比雪夫多项式

$$U_n(x) = \frac{\sin[(n+1) \arccos x]}{\sqrt{1-x^2}} \quad [-1, 1] \text{ 上带权 } \rho(x) = \sqrt{1-x^2} \text{ 正交. } x \in [-1, 1] \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$(U_n, U_m) = \int_{-1}^1 \rho(x) T_n(x) T_m(x) dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \pi/2 & m = n. \end{cases}$$

$$U_0(x) = 1 \quad U_1(x) = 2x \quad U_{n+1}(x) = 2x U_n(x) - U_{n-1}(x)$$

NA  
3.6



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 2. 拉盖尔多项式

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad x \in [0, +\infty) \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$[0, +\infty) \text{ 上 带权 } \rho(x) = e^{-x} \text{ 正交} \quad (L_n, L_m) = \int_0^{+\infty} \rho(x) L_n(x) L_m(x) dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ (n!)^{-1} & m=n \end{cases}$$

$$L_0(x) = 1 \quad L_1(x) = 1-x \quad L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x)$$

## 3. 埃尔米特多项式

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \quad x \in \mathbb{R} \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$\mathbb{R} \text{ 上 带权 } \rho(x) = e^{-x^2} \text{ 正交} \quad (H_n, H_m) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) H_n(x) H_m(x) dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 2^n n! \sqrt{\pi} & m=n \end{cases}$$

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x)$$

## 最佳平方逼近

$f(x) \in C[a, b]$   $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x) \in C[a, b]$  线性无关

令  $\Phi = \text{span} \{ \varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x) \}$  求  $S^*(x)$ , 使  $\|f(x) - S^*(x)\|_2^2 = \min_{S(x) \in \Phi} \|f(x) - S(x)\|_2^2$

则称  $S^*(x)$  为  $f(x)$  在  $\Phi$  中最佳平方逼近

这里带权是指带权内积导出范数  $\|f(x) - S(x)\|_2^2 = \int_a^b \rho(x) (f(x) - S(x))^2 dx$

设  $S(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$

则求  $S^*(x)$  等价于求  $I(a_0, a_1, \dots, a_n)$  最小值 即求  $\frac{\partial I}{\partial a_k} = 0$ .

$$I(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \rho(x) \left( f(x) - \sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) \right)^2 dx \quad k=0, 1, \dots, n.$$

$$\text{求解得 } \frac{\partial I}{\partial a_k} = 0 = 2 \int_a^b \rho(x) \left( f(x) - \sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) \right) \varphi_k(x) dx = 0.$$

$$\text{则} \quad \sum_{j=0}^n a_j (\varphi_j, \varphi_k) = (f, \varphi_k)$$

则法方程为  $G a = d$ .

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \dots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \dots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \dots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

性质:  $(f - S^*, \varphi_k) = 0 \quad k=0, 1, \dots, n.$

$\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$  线性无关  $\Leftrightarrow \det(G) \neq 0 \Leftrightarrow$  法方程存在唯一解

设法方程解为  $a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^* \quad S^*(x) = a_0^* \varphi_0 + a_1^* \varphi_1 + \dots + a_n^* \varphi_n$

则  $S^*(x)$  是  $f(x)$  在  $\Phi$  中唯一最佳平方逼近函数, 误差为

$$\|S(x)\|_2^2 = \|f(x) - S^*(x)\|_2^2 = \|f(x)\|_2^2 - \sum_{j=0}^n a_j^* (\varphi_j, f)$$

1/18  
3.7



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

$f(x) \in C[a, b]$  在  $H_n$  中最佳平方逼近多项式记为  $S_n^*$

$[a, b] \in [0, 1]$ , 取  $H_n$  之基  $1, x, x^2, \dots, x^n$  得法方程  $Ha = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \dots & \frac{1}{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

Hilbert 矩阵, 对称正定, 只适合求低次最佳平方逼近

若  $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$  正交, 则法方程解为

$$a_k^* = \frac{(\varphi_k, f)}{(\varphi_k, \varphi_k)} \quad k=0, 1, \dots, n$$

$$\text{则 } S^*(x) = \frac{(\varphi_0, f)}{(\varphi_0, \varphi_0)} \varphi_0(x) + \frac{(\varphi_1, f)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1(x) + \dots + \frac{(\varphi_n, f)}{(\varphi_n, \varphi_n)} \varphi_n(x)$$

$$\text{误差估计 } \|S(x)\|_2^2 = \|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \frac{(\varphi_k, f)^2}{(\varphi_k, \varphi_k)} \quad \text{则 } \sum_{k=0}^n \frac{(\varphi_k, f)^2}{(\varphi_k, \varphi_k)} \leq \|f(x)\|_2^2 \quad \text{Bessel 不等式}$$

设  $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$  为正交函数族.

则  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k^* \varphi_k(x)$  为  $f(x)$  之 Fourier 级数

$a_k^* = \frac{(\varphi_k, f)}{(\varphi_k, \varphi_k)}$  为  $f(x)$  之 Fourier 系数

